

9.Reaksiya tenglamalari asosida masalalar

01.Quyidagi reaksiyalardagi barcha koeffitsiyentlar yig'indisi ortib borish tartibida joylashgan qatorni aniqlang. 1.Sulfit kislota + kalsiy gidroksid =

2. Rux atsetat + temir (III) sulfat =

3. Nitrat kislota + alyuminiy gidroksid =

4. Kaliy fosfat + mis(II) xlorid = 5.Alyuminiy xlorid + natriy fosfat =

A) 4,3,2,5,1 B) 4,2,3,5,1

C) 1,5,3,2,4 D) 1,5,2,3,4

02. Quyidagi reaksiyalardagi barcha koeffitsiyentlar yig'indisi kamayib borish tartibida joylashgan qatorni aniqlang.

1. Litiy xlorid + alyuminiy nitrat =

2. Barty n itrat + tem ir(III) sulfat =

3. Xromat kislota, + kaliy gidroksid=

4. Natriy fosfat + kalsiy xlorid =

5. Nitrat kislota + ammoniy gidroksid =

A) 4,2,1,3,5 B) 4,1,2,3,5

C) 5,3,2,1,4 D) 5,3,1,2,4

03 . 2,24 l (n.sh.) sulfit angidiriddan qancha (gr) sulfat kislota olish mumkin?

A) 9,8 B) 8,8 C) 7,8 D) 6,6

04 . 2,24 l (n.sh.) sulfit angidrididan qancha (gr) sulfit kislota olish mumkin?

A) 9,8 B) 8,8 C) 7,8 D) 6,6

05 . Massasi 18,4 g bo'lgan kaliy xloratdan necha litr (n.sh.) kislorod olish mumkin?

A) 4,54 B) 5,04 C) 3,02 D) 4,9

06. 3,4 gr ammiak olish uchun necha l (n.sh.) azot kerak bo'ladi?

A) 2,24 B) 4,48 C) 179,2 D) 8,96

07 . 63 gr ammoniy dixromat parchalanishidan hosil bo'lgan gaz hajmini (1, n.sh.) toping.

A) 6,72 B) 4,48 C) 5,6 D) 11,2

08. 31,6 gr kaliy permanganat (KMnO_4) parchalanishi natijasida necha litr (n.sh.) kislorod ajralib chiqadi? ($\text{KMnO}_4 = \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$)

A) 4,48 B) 3,36 C) 2,24 D) 1,12

09. 23,7 gr kaliy permanganat parchalanishi natijasida necha litr (n.sh.) kislorod ajralib chiqadi?

A) 1,68 B) 3,36 C) 1,17 D) 2,4

10. 6,72 litr (n.sh.) kislorod olish uchun kaliy permanganatdan qancha gramm kerak?

A) 64,5 B) 73,5 C) 94,8 D) 87,5

11. 31,6 gr KMnO_4 parchalanganda hosil bo'lgan oksid massasini (g) hisoblang.

A) 6,4 B) 8,7 C) 17,4 D) 19,7

12. 49 gr Bertolle tuzining katalizator ishtirokida parchalanishidan hosil bo'lgan gazning massasini aniqlang. ($\text{KClO}_3 = \text{KCl} + \text{O}_2$?)

A) 19,2 B) 16 C) 12,8 D) 6,4

13. Bariy atsetatga ammoniy sulfat ta'sir ettirilganda 46,6 gr bariy sulfat hosil bo'ldi. Reaksiyada qatnashgan bariy atsetat va ammoniy sulfat massalari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping ($\text{Ba}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 + \text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$)

A) 51; 26,4 B) 102; 52,8

C) 0,2; 0,2 D) 0,4; 0,4

14. Bariy atsetatga ammoniy sulfat ta'sir ettirilganda 81,55 gr bariy sulfat hosil bo'ldi. Reaksiyada qatnashgan moddalar massalari (gr) to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping

A) 45; 51,3 B) 100; 51,3

C) 89,25; 92,4 D) 89,25; 46,2

15. Tarkibida 132 gr ammoniy sulfat bo'lgan eritmaga necha gramm bariy atsetat tutuvchi eritma qo'shilganda 51,26 gr cho'kma hosil bo'ladi?

A) 28 B) 0,11 C) 56,1 D) 0,22

16. 39,2 gr azotni necha gramm ammoniy nitritni termik parchalash yo'li bilan olish mumkin? ($\text{NH}_4\text{NO}_2 = \text{N}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$)

A) 89,6 B) 44,8 C) 33,6 D) 47

17. 16 gr ammoniy nitrit parchalanishi natijasida hosil bo'lgan oddiy moddaning hajmi (l, n.sh.) va atom sonini aniqlang?

A) 5,6 l; $3,01 \cdot 10^{23}$ B) 1,12 l; $3,01 \cdot 10^{23}$

C) 2,24 l; $6,02 \cdot 10^{23}$; D) 3,36 l; $6,02 \cdot 10^{23}$

18. 21,4 gr ammoniy xloridga 11,1 gr kalsiy gidroksid ta'sir ettirilganda qaysi moddadan necha gramm ortib qoladi?

A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 3,7

B) NH_4Cl 5,35

C) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 10,3

D) NH_4C 113,8

19. 44,8 litr (n.sh.) ammiak olish uchun mo'l miqdordagi kalsiy gidroksidga necha gramm ammoniy xlorid ta'sir ettirish kerak?

A) 107 B) 85,6 C) 44,6 D) 34

20. Agar rux m tratning parchalanishidan 40,5 gr rux oksid hosil bo'lgan bo'lsa, parchalangan rux nitrati massasi(gr) va hosil bo'lgan gazlar hajmi (litr, n.sh.) to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 = \text{ZnO} + \text{NO}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$)

A) 0,5; 1; 0,25

B) 94,5; 46; 8

C) 94,5; 22,4; 5,6

D) 94,5; 11,2; 11,2

21. 44,4 gr m alaxitni termik parchalanishidan necha litr (n.sh.) karbonat anhidrid gazi hosil bo'ladi?

A) 6,72 B) 2,24 C) 8,96 D) 4,48

22. 56,7 gr rux nitratning parchalanishidan hosil bo'lgan gazlar hajmi (litr, n.sh.) aniqlang

A) 0,6; 0,15 B) 0,3; 0,3

C) 13,44; 3,36 D) 6,72; 1,68

23. Termik parchalanish natijasida 2 mol kaliy nitratning massasi necha gramga kamayadi?

A) 16,6 B) 32 C) 14,0 D) 15,8

24. 40 gr CaCO_3 parchalanishi natijasida necha gramm gaz ajraladi?

A) 13,2 B) 17,6 C) 8,9 D) 15,4

25. 51 gr kumush nitrat tutgan eritmaga 35,1 gr osh tuzi ta'sir ettirilganda necha gramm cho'kma tushadi? ($\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$)

A) 86,1 B) 0,3 C) 0,34 D) 43,05

26. 34 gr kumush nitrat tutgan eritmaga 35,1 gr osh tuzi ta'sir ettirilganda necha gramm cho'kma tushadi?

A) 69,1 B) 86,1 C) 1,1 D) 28,7

27. Kumush nitrat eritmasi mo'l miqdordagi osh tuzi eritmasi bilan aralashtirilganda 50,225 gr cho'kma tushganligi xna'lum bo'lsa, dastlabki kumush nitrat eritmasidagi tuz massasini aniqlang

A) 48 B) 54,3 C) 56 D) 59,5

28. 170 gr kumush nitrat tutgan eritmaga 29,25 gr osh tuzi ta'sir ettirilganda necha gramm cho'kma tushadi?

A) 71,75 B) 143,5 C) 50,2 D) 100,4

29. Tarkibida 205,2 gr bariy gidroksid tutgan eritmaga necha gramm fosfat kislota ta'sir ettirilganda 240,4 gr cho'kma tushadi?

A) 78,4 B) 39,2 C) 0,8 D) 0,4

30. Tarkibida 102,6 gr bariy gidroksid tutgan eritmaga necha gramm fosfat kislota ta'sir ettirilganda 120,2 gr cho'kma tushadi?

$(\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 = \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2 \downarrow + \text{H}_2\text{O})$.

A) 58,8 B) 39,2 C) 0,6 D) 0,4

31. Tarkibida 256,5 gr bariy gidroksid tutgan eritmaga necha gramm fosfat kislota ta'sir ettirilganda 300,5 gr cho'kma tushadi?

A) 49 B) 68,6 C) 98 D) 127,4

32. 39,2 gr fosfat kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm bariy gidroksid talab etiladi?

A) 17,1 B) 34,2 C) 68,4 D) 102,6

33. 29,4 gr fosfat kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm bariy gidroksid talab etiladi?

A) 76,95 , B) 51,3 C) 102,6 D) 34,2

34. Natriy sulfat eritmasiga ,41,6 gr bariy xlorid ta'sir ettirilganda tushgan cho'kma massasini gramm aniqlang.

A) 46,6 B) 11,7 C) 23,4 D) 34,6

35. 55,2 gr dolomit parchalanganda necha litr (n.sh.) gaz ajraladi?

$(\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3 = \text{CaO} + \text{MgO} + \text{CO}_2)$

A) 6,72 B) 19,2 C) 9,6 D) 13,44

36. 106 gr natriy karbonatga necha gramm xlorid kislota ta'sir ettirilganda 22,4 litr (n.sh.) gaz ajraladi? $(\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O})$

A) 73 B) 71 C) 22,4 D) 44,8

37. 8 gr mis oksid olish uchun necha gramm malaxitni termik parchalash kerak? $(\text{Cu}(\text{OH})_2\text{CO}_3 = \text{CuO} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow)$

A) 27,75 B) 10 C) 22,2 D) 11,1

38. 52,8 gr kuldiruvchi gaz olish uchun necha gramm ammoniy nitratni termik parchalash kerak? $(\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{N}_2\text{O} \uparrow + \text{H}_2\text{O})$

A) 96 B) 101 C) 20 D) 67

39. 18,25 gr xlorid kislota necha gramm natriy karbonat ta'sir ettirilganda 5,6 litr (n.sh.) gaz ajraladi?
A) 26,5 B) 53 C) 43 D) 36,5

40. Xlorid kislota yetariicha miqdorda natriy karbonat ta'sir ettirilganda 16,8 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislota massasini aniqlang
A) 54,7 B) 27,3 C) 27,9 D) 14 .

41. Kaliy gidridiga suv ta'sir ettirilganda 11,2 litr (n.sh.) gaz ajralib chiqdi, reaksiyada qatnashgan kaliy gidridi massasini (gr) aniqlang
A) 40 B) 20 C) 39 D) 19,5

42. 53 g natriy karbonatga necha gramm xlorid kislota ta'sir ettirilganda 6,72 litr (n.sh.) gaz ajraladi?
A) 22 B) 11 C) 36,5 D) 19

43. 79,5 g natriy karbonatga necha gramm xlorid kislota ta'sir ettirilganda; 5,6 litr (n.sh.) gaz ajraladi?
A) 0,5 B) 1,5 C) 18,3 D) 27,3

44. 60 g Ca ga suv ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan gazning massasini hisoblang.
A) 1,5 g B) 3 g C) 0,5 g D) 4

45. 20 g Ca ga suv ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan gazning massasini hisoblang.
A) 1,5 g B) 1 g C) 0,5 g D) 4 g

46. Kaliy gidridiga (KH) suv ta'sir ettirilganda 10,08 litr (n.sh.) gaz ajralib chiqdi, reaksiyada qatnashgan kaliy gidridi massasini (gr) aniqlang

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18

47. Xlorid kislota yetariicha miqdorda natriy karbonat ta'sir ettirilganda 8,96 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislota massasini aniqlang
A) 29,2 B) 25,5 C) 21,9 D) 14,6

48. vodorod gazi orqali X litr xlor o'tkazilganda 7,3 gr xlorid kislota hosil bo'ldi, qolgan vodorod esa 25,4 gr yod bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishishi ma'lum bo'lsa, vodorod va xlor gazlari hajmini litr (n.sh.) toping

($H_2 + Cl_2 = 2HCl$ $H_2 + J_2 = 2HJ$)

A) 4,48; 4,48 B) 4,48; 2,24
C) 2,24; 2,24 D) 1,12; 2,24

49. Massasi 10,8 gr bo'lgan alyuminiyni mol miqdorda xlorid kislotada eritilganda normal sharoitda qanday hajmda (litr) gaz ajralib chiqadi?

- A) 8,96 B) 6,72
C) 13,44 D) 11,2

50. Massasi qanday bo'lgan alyuminiyni mol miqdorda xlorid kislotada eritilganda normal sharoitda 10,08 litr gaz ajralib chiqadi?

- A) 8,1 B) 11,2,
C) 10,8 D) 5,4

51. Sulfat kislota va yetariicha miqdordagi natriy ishqori o'rtasidagi reaksiya natijasida 99,4 gr o'rta tuz hosil bo'lgan bo'lsa, reaksiyada qatnashgan sulfat kislota va natriy ishqori massalari (g) to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping
($\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$)

- A) 68,6; 28 B) 68,6; 56
C) 0,7; 1,4 D) 0,7; 0,7

52. 53,9 g sulfat kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm o'yuvchi natriy talab etiladi?

- A) 22 B) 44 C) 0,55 D) 1,1

53. Sulfat kislota va yetarlicha miqdordagi natriy ishqori o'rtasidagi reaksiya natijasida 71 g o'rta tuz hosil bo'lgan bo'lsa, reaksiyada qatnashgan sulfat kislota va natriy ishqori massalari (g) to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping

- A) 0,5; 1 B) 49; 40 C) 49; 20 D) 0,5; 0,5

54. 63,7 g sulfat kislotani to'liq neytrallash uchun necha gramm o'yuvchi natriy talab etiladi?

- A) 36,4 B) 18,2 C) 26 D) 52

55. 22 g ohaktoshni to'liq parchalab necha gramm kar- bonat angidrid olish mumkin? ($\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$)

- A) 9,68 B) 0,22 C) 0,24 D) 13

56. 45 g ohaktoshni to'liq parchalab necha gramm karbonat angidrid olish mumkin?

- A) 20 B) 10,08 C) 15 D) 7,56

57. Massasi 12,25 g bo'lgan Bertolle tuzining (KClO_3) parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa (gr) fosforni to'la yondirishga yetadi?

- A) 32 B) 8 C) 3,72 D) 1,8

58. Massasi 12,25 g bo'lgan Bertolle tuzining parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa (gr) uglerodni yondirishga yetadi?

A) 32 B) 8 : C) 48 D) 1,8

59. Qanday miqdorda azotni vodorod bilan reaksiyasidan 6,72 litr (n.sh.) ammiak olish mumkin?

A) 0,1 B) 0,15 C) 0,4 D) 0,5

60. 0,25 mol azotni vodorod bilan reaksiyasidan necha l (n.sh.) ammiak olish mumkin?

A) 11,2 B) 2,24 C) 33,6 D) 4,48

61. Hajmi 5,6 litr (n.sh.) bo'lgan ozon kaliy yodid eritmasi bilan reaksiyasi natijasida hosil bo'ladigan yod massasini (gr) hisoblang.

A) 25,4 B) 63,5 C) 38,1 D) 50,8

62. Hajmi 3,36 litr (n.sh.) bo'lgan ozon kaliy yodid eritmasi bilan reaksiyasi natijasida hosil bo'ladigan yod massasini (gr) hisoblang.

A) 25,4 B) 12,7 C) 38,1 D) 50,8

63. Alyuminotermiya usulida 252 g temir olish uchun qanday miqlorda (mol) alyuminiy talab etiladi?

($\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Al} = \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}$)

A) 216 B) 108 C) 8 D) 4

64. 26,7 g alyuminiy xloridga 33,6 g kaliy ishqori ta'sir ettirilganda necha gramm alyuminiy gidroksid hosil bo'ladi? ($\text{AlCl}_3 + \text{KOH} = \text{Al(OH)}_3 \downarrow + \text{KCl}$)

A) 15,6 B) 7,8 C) 0,6 D) 0,2

65. Alyuminiy gidroksidni to'liq eritish uchun 50,4 g kaliy ishqori sarflandi. Reaksiya uchun olingan alyuminiy gidroksid massasini (g) aniqlang. ($\text{Al(OH)}_3 + \text{KOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{KAl(OH)}_4$)

A) 23,4 B) 31,2 C) 39 D) 43

66. 12,8 g mis (II) oksid olish uchun necha gramm mis (II) nitratni termik parchalash kerak?

($\text{Cu(NO}_3)_2 = \text{CuO} + \text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2$)

A) 30,08 B) 43 C) 0,16 D) 0,23

67. 27,3 g silikat kislota (H_2SiO_3) olish uchun necha grammdan natriy silikat va xlorid kislota talab etiladi? ($\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$)

A) 34,65; 25,5 B) 42,7; 25,5

C) 42,7; 12,75 D) 34,65; 12,75

68. 15,6 g silikat kislota (H_2SiO_3) olish uchun necha grammdan natriy silikat va xlorid kislota talab etiladi? ($\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$)

A) 0,2; 0,2 ' B) 0,2; 0,4

C) 24,4; 14,2 D) 24,4; 7,1

69. 101 g kaliy nitratni to'liq parchalab necha gramm kaliy nitrit olish mumkin? ($\text{KNO}_3 = \text{KNO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$)

A) 85 B) 51 C) 1 D) 0,6

70. 13 g ruxga 48 g mis sulfat ta'sir ettirib qanday miqdorda (mol) mis ajratib olish mumkin? ($\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$)

A) 0,3 B) 0,2 C) 19,2 D) 12,8